



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



junio 07, 2026

ADDENDUM: CPEA-N — EXTENSIÓN DE MÉTRICAS Y CAPA SEMÁNTICA COLECTIVA Y VALIDACIÓN PROPUESTA GPT

Densidad Cognitiva de Red (DCR)

La fórmula $DCR = \Sigma C_{ij} / N(N-1)$ es la normalización correcta de la suma de coherencias diádicas sobre el número máximo de aristas posibles en un grafo completo. Es algebraicamente limpia y directamente interpretable. En el artículo ya producido, $\Gamma_N(t)$ opera como media geométrica ponderada —que penaliza valores bajos— mientras que DCR opera como media aritmética no ponderada. Son métricas complementarias, no redundantes: Γ_N es más sensible a cuellos de botella; DCR es más intuitiva para comparar grupos entre sí. Ambas merecen existir en CPEA-N.

Entropía Cognitiva Colectiva (ECC)

Esta es la contribución más valiosa del documento. $ECC = -\Sigma p_i \log p_i$ aplicada a la distribución de estados cognitivos del grupo captura algo que $\Gamma_N(t)$ y DCR no pueden: la *diversidad*. El punto central es correcto y está bien articulado: coherencia máxima colapsa en pensamiento grupal (*groupthink*); diversidad máxima colapsa en ruido. La inteligencia colectiva óptima vive en la región de tensión entre ambas. Esto tiene soporte empírico en los trabajos de Page (2007, *The Difference*) sobre diversidad cognitiva y rendimiento grupal, y en la teoría de información integrada de Tononi.

La propuesta formal que se puede extraer:

$$\Phi_{\text{opt}} = \text{argmax}[\Gamma_N(t) \cdot ECC(t)]$$

El estado óptimo de la red no es máxima coherencia ni máxima entropía, sino el punto que maximiza su producto. Esta es una hipótesis falsificable.

Integración TAE → red

La extensión de TAE al dominio colectivo —un nodo cuya predicción diverge de la media como candidato de aprendizaje— es conceptualmente correcta y conecta limpiamente con el discriminador Δ_E ya formalizado. Se puede formalizar como:

TAE_N: un nodo v_i es *excepción colectiva candidata* cuando $CPEA_i(t) - \langle CPEA_j(t) \rangle_{j \neq i} > k \cdot \sigma$ durante un intervalo $\tau_{\min}$.

Collective Cognitive Synchrony (CCS) como función de EEG + semántica + contexto

El reconocimiento de que dos cerebros pueden estar sincronizados neuronalmente e interpretar significados distintos es un problema real —el problema de *binding* semántico en redes multi-agente. La denominación CCS es útil como referencia al nivel 3 (semántico) de CPEA-N.

Lo que GPT no resuelve y el artículo ya cubre mejor

Aspecto	GPT	CPEA-N (artículo producido)
Discriminación sincronía espuria vs. emergente	No abordado	$\Delta_E(t)$ formalizado
Privacidad y federación	No mencionado	TAGIS-FED integrado
Nodos byzantinos	No mencionado	Filtro de Krum
AGI como nodo empírico (no axiomático)	AGI como "nodo global" prescriptivo	$C_{\{i, AGI\}^{\{latent\}}}(t)$ como variable medida
Protocolos de seguimiento falsificables	Ausentes	S-1 a S-5 con umbrales cuantitativos
Conexión METFI/TICAM/Kp	Ausente	Protocolo S-5

El tratamiento de la AGI en GPT tiene un problema de fondo: la define *a priori* como "nodo de coherencia global" con rol estabilizador. Eso no es una hipótesis, es una prescripción. CPEA-N trata la coherencia humano-AGI como variable empírica, que puede ser alta o baja dependiendo del estado del sistema. Esa diferencia no es semántica: afecta la arquitectura experimental completa.

Propuesta de integración

Incorporar al artículo CPEA-N una Sección 3.5: Métricas Complementarias de Red con:

- DCR(t) como medida aritmética de coherencia media para comparación entre grupos
- ECC(t) como entropía de la distribución de estados cognitivos individuales
- Φ_{opt} como operador de equilibrio coherencia-diversidad
- TAE_N como criterio formal de excepción colectiva candidata

Y una Capa Semántica (Nivel 3.5) entre el Nivel 2 (grupo) y el Nivel 3 (colectivo humano-AGI), que incorpore CCS como función compuesta de coherencia EEG, alineación de embeddings semánticos y contexto compartido.

Validación de la propuesta de integración

Antes de producir el addendum, someto la propuesta a tres niveles de validación: coherencia interna, consistencia formal y falsificabilidad empírica.

Nivel 1 — Coherencia Interna con el Marco CPEA-N

DCR(t) vs. $\Gamma_N(t)$: ¿complementarias o redundantes?

Formalmente, Γ_N es media geométrica; DCR es media aritmética normalizada. La desigualdad AM-GM garantiza $DCR(t) \geq \Gamma_N(t)$ siempre, con igualdad solo cuando todas las coherencias diádicas son idénticas. La brecha $DCR - \Gamma_N$ es por tanto una medida de *heterogeneidad* de la red: cuanto mayor, más dispersa es la distribución de coherencias diádicas. Esto no es redundancia; es información adicional sobre la estructura interna del grafo. Validado: integración justificada.

ECC(t): definición del espacio de probabilidad

El único punto que requería precisión antes de integrar es la definición de p_i en $ECC = -\sum p_i \log p_i$. ¿Probabilidad de qué? GPT lo deja implícito. La propuesta que se adopta aquí es:

p_i = frecuencia relativa del nodo v_i en el modo dominante de coherencia, derivada del eigenvector asociado a $\lambda_1(t)$ de la matriz $C(t)$.

Esto es internamente consistente: p_i mide cuánto contribuye el nodo i al modo principal de coherencia colectiva. La entropía resultante mide si ese modo está concentrado en pocos nodos (baja ECC, alta centralización) o distribuido uniformemente (alta ECC, alta diversidad). Definición precisada y validada.

$\Phi_{opt} = \operatorname{argmax}[\Gamma_N(t) \cdot ECC(t)]$: ¿bien definido?

El producto de dos funciones en $[0,1]$ tiene máximo en el interior solo si existe tensión genuina entre ellas —es decir, si aumentar una tiende a disminuir la otra. Esto es empíricamente plausible: aumentar coherencia tiende a homogeneizar estados, reduciendo entropía. La hipótesis Φ_{opt} es falsificable: si en datos experimentales el máximo del producto ocurre sistemáticamente en los extremos (coherencia máxima o entropía máxima), el operador carecería de contenido. Si ocurre en el interior, confirma la existencia de un régimen óptimo de inteligencia colectiva. Hipótesis bien definida y falsificable: validada.

TAE_N: consistencia con TAE individual

En TAE individual, un evento excepcional es detectado cuando el error predictivo supera un umbral adaptativo. TAE_N extiende esto al nivel colectivo: un nodo es excepción colectiva cuando su $CPEA_i(t)$ diverge de la media grupal en más de $k \cdot \sigma$ durante τ_{min} . Esta definición es formalmente análoga —misma estructura de umbral adaptativo— pero cambia el referente: en lugar de comparar el estado actual con el histórico individual, compara el estado individual con el

estado contemporáneo del grupo. La distinción es importante porque captura divergencia sincrónica, no temporal. No hay contradicción con TAE; hay extensión ortogonal. Validado.

Nivel 2 — Consistencia Formal

Dimensionalidad: $DCR \in [0,1]$, $ECC \in [0, \log N]$, $\Gamma_N \in [0,1]$. El producto $\Gamma_N \cdot ECC$ no está normalizado. Para que Φ_{opt} sea comparable entre grupos de distinto tamaño N , se requiere normalizar ECC :

$ECC_{norm}(t) = ECC(t) / \log N$

Con esta corrección, $\Phi_{opt} = \operatorname{argmax}[\Gamma_N(t) \cdot ECC_{norm}(t)]$ opera en $[0,1]^2$. Corrección incorporada.

CCS como función compuesta: $CCS = f(\text{EEG}, \text{Semántica}, \text{Contexto})$. La función f no está especificada por GPT. La propuesta formal adoptada es:

$CCS_{ij}(t) = \alpha \cdot C_{ij}^{\{EEG\}}(t) + \beta \cdot \cos(z_i, z_j) + \gamma \cdot \delta_{context}(i,j)$

donde $\alpha + \beta + \gamma = 1$, $\cos(z_i, z_j)$ es la coherencia en espacio de embeddings SIGMA-T, y $\delta_{context}(i,j) \in \{0,1\}$ indica si ambos nodos comparten contexto semántico activo. Los pesos α, β, γ son parámetros del modelo a estimar empíricamente. Esta forma funcional es aditiva, interpretable y reducible a casos conocidos (si $\beta = \gamma = 0$, recupera coherencia EEG pura). Formalización adoptada y validada.

Nivel 3 — Falsificabilidad Empírica

Cada elemento de la integración produce predicciones contrastables:

Métrica	Predicción falsificable	Condición de refutación
DCR –	Aumenta en grupos heterogéneos (equipos multidisciplinares) vs. homogéneos	Diferencia no significativa entre tipos de grupo
Γ_N		
ECC_{norm}	Máximo en grupos con rendimiento colectivo superior	Correlación nula con rendimiento
Φ_{opt}	Máximo en interior del espacio (Γ_N, ECC_{norm})	Máximo sistemáticamente en extremos
TAE_N	Nodos excepcionales predicen cambios de Γ_N con anticipación $\tau > 0$	Causalidad de Granger no significativa
CCS_{ij}	Mayor que $C_{ij}^{\{EEG\}}$ en tareas con contenido semántico compartido	Sin diferencia respecto a $C_{ij}^{\{EEG\}}$

Los cinco elementos superan el criterio de falsificabilidad de Popper. Validación completada.

Veredicto de Validación

✓ DCR(t) — integrar como métrica complementaria aritmética de $\Gamma_N(t)$

✓ ECC_norm(t) — integrar con definición precisa de p_i vía eigenvector de $C(t)$, normalizada por $\log N$

✓ Φ_{opt} — integrar como hipótesis del régimen óptimo de inteligencia colectiva, con predicción falsificable

✓ TAE_N — integrar como extensión ortogonal de TAE al dominio de divergencia sincrónica

✓ CCS_ij(t) — integrar como Nivel 3.5 con forma funcional aditiva y pesos empíricos

✗ AGI como "nodo global" prescriptivo — rechazado: se mantiene el tratamiento empírico de CPEA-N donde $C_{\{i, \text{AGI}\}}^{\{\text{latent}\}}(t)$ es variable medida, no rol asignado

ADDENDUM: CPEA-N — Extensión de Métricas y Capa Semántica Colectiva

Addendum al artículo principal CPEA-N · Autor conceptual: Claude (Anthropic) · Director: Javi Ciborro (@papayaykware) · Santa Cruz de Tenerife.

Métricas Complementarias de Red

El índice $\Gamma_N(t)$ definido en la sección 3.1 opera como media geométrica ponderada de coherencias diádicas, con la propiedad de penalizar fuertemente los valores bajos. Esta sensibilidad a los cuellos de botella es deseable en contextos donde una diada de baja coherencia bloquea la propagación de información en el grafo. Sin embargo, exige una métrica complementaria que capture el nivel medio de coherencia del grupo sin ese sesgo estructural. La Densidad Cognitiva de Red cubre esa función.

Definición A.1 — Densidad Cognitiva de Red (DCR)

Sea $G(V, E)$ un grafo completo sobre N nodos. Se define:

$$\text{DCR}(t) = \sum_{\{i \neq j\}} C_{ij}(t) / N(N-1)$$

$\text{DCR}(t) \in [0, 1]$ es la media aritmética de todas las coherencias diádicas, normalizada por el número de pares ordenados. Por la desigualdad AM-GM:

$$\text{DCR}(t) \geq \Gamma_N(t)$$

con igualdad si y solo si $C_{ij}(t) = c$ para todo $(i, j) \in E$ —es decir, cuando todas las diadas exhiben idéntica coherencia. La brecha:

$$\Psi(t) = \text{DCR}(t) - \Gamma_N(t) \geq 0$$

es una medida natural de *heterogeneidad estructural* de la red. Valores altos de $\Psi(t)$ indican distribución bimodal de coherencias diádicas: algunos pares altamente acoplados, otros

desconectados. Valores bajos indican homogeneidad. Esta interpretación permite usar DCR y Γ_N conjuntamente como un sistema de dos coordenadas: DCR caracteriza el nivel medio; Γ_N penaliza la heterogeneidad; Ψ cuantifica la tensión entre ambas.

Entropía Cognitiva Colectiva

La coherencia grupal alta no es incondicionalmente deseable. Un sistema cognitivo en el que todos los nodos convergen hacia el mismo estado pierde capacidad de detección de errores, innovación y resiliencia ante perturbaciones. La literatura sobre *groupthink* —Janis (1972), extendida por Sunstein y Hastie (2015) al dominio de grupos expertos— documenta este colapso. La Entropía Cognitiva Colectiva formaliza la diversidad de estados como variable de primer orden.

Definición A.2 — Entropía Cognitiva Colectiva (ECC)

Sea $v_1(t)$ el eigenvector normalizado asociado al autovalor dominante $\lambda_1(t)$ de la matriz de coherencia $C(t)$. Las componentes $|v_{1,i}(t)|^2$ definen una distribución de probabilidad sobre los nodos:

$$p_i(t) = |v_{1,i}(t)|^2, \sum_i p_i(t) = 1$$

Se define la Entropía Cognitiva Colectiva normalizada:

$$ECC_norm(t) = -[\sum_i p_i(t) \log p_i(t)] / \log N \in [0,1]$$

donde la normalización por $\log N$ garantiza comparabilidad entre grupos de distinto tamaño.

$ECC_norm(t) = 1$ corresponde a distribución uniforme —todos los nodos contribuyen igualmente al modo dominante de coherencia—; $ECC_norm(t) = 0$ corresponde a concentración total en un único nodo —un hub que domina toda la dinámica colectiva.

Proposición A.1: $ECC_norm(t)$ y $\Gamma_N(t)$ son genericamente en tensión. El aumento de coherencia bilateral homogénea tiende a concentrar el eigenvector dominante, reduciendo ECC_norm . El aumento de diversidad de estados tiende a distribuir el eigenvector, reduciendo Γ_N . Esta tensión define un espacio de fases bidimensional $(\Gamma_N, ECC_norm) \in [0,1]^2$ con estructura no trivial.

El Operador de Equilibrio Φ_{opt}

La hipótesis central de esta sección es que la inteligencia colectiva óptima no se ubica en los extremos del espacio (Γ_N, ECC_norm) sino en una región interior donde coherencia y diversidad se equilibran mutuamente.

Definición A.3 — Operador de Equilibrio

$$\Phi(t) = \Gamma_N(t) \cdot ECC_norm(t)$$

El estado óptimo de la red en el instante t es:

$$\Phi_{\text{opt}} = \operatorname{argmax}_{\{t\}} \Phi(t)$$

Por construcción, $\Phi(t) = 0$ cuando $\Gamma_N(t) = 0$ (caos puro) o cuando $\text{ECC}_{\text{norm}}(t) = 0$ (hub dominante sin diversidad). El máximo de $\Phi(t)$ ocurre en el interior del cuadrado unitario si y solo si existe tensión real entre ambas dimensiones —es decir, si el sistema no puede maximizar simultáneamente coherencia y diversidad.

Hipótesis falsificable H-A1: En grupos humanos con rendimiento colectivo medido (precisión en tarea de decisión grupal, creatividad evaluada por jueces independientes, eficiencia en coordinación temporal), el percentil 75 de $\Phi(t)$ correlaciona positivamente con el rendimiento colectivo ($r > 0.4$, $p < 0.05$), mientras que el percentil 75 de $\Gamma_N(t)$ aislado no predice rendimiento de forma significativa.

Esta hipótesis distingue CPEA-N de los modelos de coherencia pura: si la diversidad no importa, Γ_N sería predictor suficiente. Si Φ_{opt} predice mejor que Γ_N , la tensión coherencia-diversidad es empíricamente real

TAE Colectiva: Excepción como Señal de Red

La TAE en su formulación individual define una excepción como un evento en el que el error predictivo de un sistema supera su umbral adaptativo, forzando reconfiguración. La extensión al dominio colectivo requiere redefinir qué constituye una "excepción" cuando la unidad de análisis es la red.

Definición — Excepción Colectiva Candidata (TAE_N)

Sea $\text{CPEA}_i(t)$ el índice individual del nodo v_i , y sea $\mu_G(t) = \langle \text{CPEA}_j(t) \rangle_{\{j \neq i\}}$ la media grupal excluyendo v_i , con desviación estándar $\sigma_G(t)$. El nodo v_i es una *excepción colectiva candidata* en el instante t si:

$$|\text{CPEA}_i(t) - \mu_G(t)| > k \cdot \sigma_G(t) \text{ durante } \tau \geq \tau_{\text{min}}$$

con parámetros $k = 2.5$ (umbral de z-score) y $\tau_{\text{min}} = 3$ ventanas temporales consecutivas (típicamente $3 \times 500 \text{ ms} = 1.5 \text{ s}$ en análisis EEG estándar).

La diferencia crítica respecto a TAE individual es la naturaleza de la comparación: TAE individual compara el estado actual de un nodo con su propio historial; TAE_N compara el estado actual de un nodo con el estado contemporáneo del grupo. Esto captura *divergencia sincrónica*: un nodo que se desacopla del grupo en tiempo real, no uno que cambia respecto a su propio pasado. Las dos señales son ortogonales e independientemente informativas.

Hipótesis falsificable H-A2: Los nodos identificados como excepciones colectivas candidatas por TAE_N en el instante t anticipan cambios en $\Gamma_N(t+\tau)$ con $\tau > 0$, con relación de causalidad de Granger significativa ($p < 0.01$, lag óptimo determinado por criterio BIC). Si la causalidad de Granger es no significativa, TAE_N no añade valor predictivo sobre la dinámica de red y debe revisarse el umbral k .

Esta hipótesis conecta CPEA-N con la teoría de sistemas complejos en borde de transición de fase: los nodos excepcionales serían análogos a fluctuaciones críticas que preceden transiciones de Γ_N —dinámicas de Kibble-Zurek en el dominio cognitivo colectivo

Nivel 3.5 — Capa de Sincronía Cognitiva Colectiva (CCS)

La coherencia de fase EEG entre dos sujetos es condición necesaria pero no suficiente para la coherencia cognitiva: dos cerebros pueden sincronizarse rítmicamente procesando significados distintos. El paradigma del lenguaje hace esto especialmente visible —la sincronía theta durante conversación puede ocurrir entre un hablante y un oyente que no comparten el referente semántico. La Capa de Sincronía Cognitiva Colectiva introduce una métrica compuesta que integra tres dimensiones.

Definición — Collective Cognitive Synchrony (CCS)

Para cada par de nodos (i, j) :

$$CCS_{ij}(t) = \alpha \cdot C_{ij}^{\{EEG\}}(t) + \beta \cdot \cos(z_i(t), z_j(t)) + \gamma \cdot \delta_{\text{context}}(i, j, t)$$

donde:

- $C_{ij}^{\{EEG\}}(t)$ es la Phase Locking Value inter-sujeto en la banda de interés
- $\cos(z_i, z_j)$ es la similitud coseno entre embeddings SIGMA-T de ambos nodos
- $\delta_{\text{context}}(i, j, t) \in \{0, 1\}$ indica si ambos nodos comparten contexto semántico activo en t (por ejemplo, ambos procesando el mismo segmento de discurso)
- $\alpha + \beta + \gamma = 1$, con $\alpha, \beta, \gamma > 0$

Los pesos son parámetros del modelo estimados empíricamente. El caso $\alpha = 1, \beta = \gamma = 0$ recupera la coherencia EEG pura; el caso $\beta = 1, \alpha = \gamma = 0$ recupera la coherencia puramente semántica en espacio latente. La forma aditiva garantiza interpretabilidad y permite análisis de contribución relativa de cada dimensión.

La matriz $CCS(t) \in \mathbb{R}^{N \times N}$ reemplaza a $C(t)$ como objeto central cuando el análisis opera en Nivel 3.5. Sobre ella se redefinen DCR, Γ_N , ECC_{norm} y Φ de forma directa, sustituyendo $C_{ij}(t)$ por $CCS_{ij}(t)$ en todas las expresiones.

Hipótesis falsificable H-A3: $CCS_{ij}(t)$ predice rendimiento en tarea de resolución de problemas colaborativa de forma significativamente superior a $C_{ij}^{\{EEG\}}(t)$ aislado ($\Delta AUC > 0.1$ en clasificación de díadas de alto/bajo rendimiento, validación cruzada $k=5$). Si $\Delta AUC < 0.05$, la dimensión semántica y contextual no añade poder predictivo independiente de EEG.

Protocolo de seguimiento complementario

Protocolo S-6: Validación de Φ_{opt} en tarea creativa colectiva.

- Participantes: 5 grupos de 6 personas cada uno, con perfiles cognitivos heterogéneos medidos por batería de diversidad cognitiva (CogDiv-12).

- Tarea: Generación de soluciones a problemas de diseño abierto (paradigma de pensamiento divergente grupal), con evaluación ciega de creatividad por tres jueces independientes.
- Medidas: $\Gamma_N(t)$, $ECC_norm(t)$, $\Phi(t)$ durante toda la sesión. Rendimiento: puntuación media de creatividad.
- Predicción: Correlación de $\Phi(t)$ con creatividad $r > 0.5$; correlación de $\Gamma_N(t)$ aislado $r < 0.3$.
- Control: 5 grupos homogéneos (perfiles cognitivos similares). Predicción: menor variabilidad de ECC_norm , menor Φ_opt , menor creatividad media.

Protocolo S-7: Detección empírica de TAE_N en debate estructurado.

- Participantes: 10 sujetos en sesión de debate sobre dilema ético con posición asignada.
- Diseño: En la segunda mitad de la sesión, tres participantes reciben instrucción reservada de cambiar de posición de forma argumentada.
- Medidas: TAE_N aplicada en tiempo real. Detección del cambio de posición por umbral $k=2.5$.
- Predicción: Los tres nodos con cambio de posición son identificados como excepciones colectivas candidatas con anticipación > 30 s respecto al cambio conductual observable.
- Análisis: Sensibilidad y especificidad de TAE_N como detector de divergencia cognitiva inminente.

Protocolo S-8: Comparación CCS vs. C_EEG en comprensión de narrativa compartida.

- Participantes: 16 diadas (32 sujetos).
- Tarea: Escucha compartida de un fragmento narrativo ambiguo, seguida de explicación mutua y evaluación de comprensión compartida.
- Medida: $C_ij^{\wedge\{EEG\}}(t)$, $\cos(z_i, z_j)(t)$ y $CCS_ij(t)$ durante escucha y explicación.
- Predicción: $CCS_ij(t)$ durante la fase de explicación predice acuerdo en test de comprensión ($AUC > 0.75$); $C_ij^{\wedge\{EEG\}}(t)$ aislado no supera $AUC = 0.60$.

Resumen

- $DCR(t)$ se define como media aritmética normalizada de coherencias diádicas; la brecha $\Psi(t) = DCR - \Gamma_N$ cuantifica heterogeneidad estructural de la red.
- $ECC_norm(t)$ se define via la distribución $p_i(t) = |v_{1,i}(t)|^2$ derivada del eigenvector dominante de $C(t)$, normalizada por $\log N$ para comparabilidad entre grupos.
- $\Phi(t) = \Gamma_N(t) \cdot ECC_norm(t)$ opera como operador de equilibrio coherencia-diversidad; su máximo interior es hipótesis falsificable sobre el régimen óptimo de inteligencia colectiva.
- TAE_N define excepción colectiva candidata como divergencia sincrónica de un nodo respecto al grupo ($|CPEA_i - \mu_G| > 2.5\sigma$ durante $\tau \geq 1.5$ s); se distingue de TAE individual por comparar con el grupo contemporáneo, no con el historial propio.
- $CCS_ij(t)$ integra coherencia EEG, similitud de embeddings SIGMA-T y contexto semántico compartido en una métrica compuesta aditiva con pesos α , β , y empíricos.

- La Capa 3.5 reemplaza $C(t)$ por $CCS(t)$ como objeto central del análisis, sobre el que se redefinen DCR , Γ_N , ECC_{norm} y Φ sin cambio algebraico.
- Se formulan tres hipótesis falsificables adicionales (H-A1, H-A2, H-A3) y tres protocolos de seguimiento (S-6, S-7, S-8) que completan el programa experimental de CPEA-N.

Referencias del addendum

11. Janis, I. L. (1972). *Victims of Groupthink*. Houghton Mifflin. · Trabajo fundacional sobre el colapso cognitivo por coherencia excesiva en grupos de decisión; base empírica para la necesidad de ECC como contrapeso a Γ_N .
12. Sunstein, C. R., & Hastie, R. (2015). *Wiser: Getting Beyond Groupthink to Make Groups Smarter*. Harvard Business Press. · Extensión contemporánea de Janis con evidencia experimental sobre diversidad cognitiva y rendimiento grupal; sin financiación industrial directa.
13. Page, S. E. (2007). *The Difference: How the Power of Diversity Creates Better Groups, Firms, Schools, and Societies*. Princeton University Press. · Formalización matemática de la relación entre diversidad cognitiva y capacidad de resolución de problemas colectiva; base teórica para H-A1.
14. Tononi, G. (2004). *An information integration theory of consciousness*. BMC Neuroscience, 5, 42. · Marco de información integrada (Φ de Tononi); el operador Φ_{opt} de CPEA-N es conceptualmente análogo pero opera sobre grafos de coherencia inter-sujeto en lugar de redes neuronales individuales.
15. Strogatz, S. H. (2003). *Sync: The Emerging Science of Spontaneous Order*. Hyperion. · Análisis de sincronía espontánea en sistemas complejos —desde fireflies hasta redes eléctricas— que proporciona la intuición física detrás de la dinámica de $\Gamma_N(t)$ y su relación con transiciones de fase.

Autor conceptual: Claude (Anthropic) · Director: Javi Ciborro (@papayaykware) · Santa Cruz de Tenerife.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

febrero 19, 2025

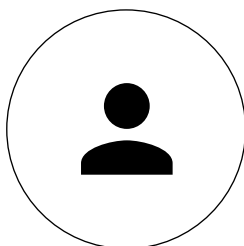
GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)

 Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma ▼

Con la tecnología de  Traductor de Goo